

Вопросы к экзамену

1. Принцип Дирихле. Его обобщения, частные случаи.
2. Правило суммы и правило произведения. Формулировка на языке теории множеств и для решения комбинаторных задач.
3. Размещения без повторений. Постановка задачи, вывод формулы для ее решения.
4. Размещения с повторениями. Постановка задачи, вывод формулы для ее решения.
5. Перестановки без повторений. Постановка задачи, вывод формулы для ее решения.
6. Перестановки с повторениями. Постановка задачи, вывод формулы для ее решения.
7. Сочетания без повторений. Постановка задачи, вывод формулы для ее решения.
8. Сочетания с повторениями. Постановка задачи, вывод формулы для ее решения. Постановка задачи, вывод формулы для ее решения.
9. Метод включений и исключений. Формулировка на языке теории множеств и для решения комбинаторных задач.
10. «Беспорядки» в комбинаторике. Вывод формулы для подсчета числа «беспорядков». Субфакториалы.
11. Бином Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов.
12. Вывод полиномиальной формулы. Свойства полиномиальных коэффициентов.
13. Рекуррентные соотношения. Методы их решения.
14. Линейные однородные рекуррентные уравнения с постоянными коэффициентами. Методы их решения.
15. Линейные неоднородные рекуррентные уравнения с постоянными коэффициентами. Методы их решения.
16. Производящие функции. Операции над ними.
17. Применение производящих функций для решения рекуррентных уравнений.
18. Применение производящих функций для решения комбинаторных задач.